

Inteligencia Artificial Aplicada al Aprendizaje Adaptativo: un Modelo Innovador para Mejorar la Experiencia Educativa Universitaria

**Artificial intelligence applied to adaptive learning: an innovative
model to improve the university educational experience**

Para citar este trabajo:

Suárez, G., Ramírez, L., Tapia, K., y Cheza, A., (2025). Inteligencia Artificial Aplicada al Aprendizaje Adaptativo: un Modelo Innovador para Mejorar la Experiencia Educativa Universitaria. *Reincisol*, 4(8), pp. 3789-3815. [https://doi.org/10.59282/reincisol.V4\(8\)3789-3815](https://doi.org/10.59282/reincisol.V4(8)3789-3815)

Autores:

Gabriel José Suárez Lima

Universidad Estatal de Milagro

Ciudad: Milagro, País: Ecuador

Correo Institucional: gsuarezl@unemi.edu.ec

Orcid <https://orcid.org/0000-0001-8466-002X>

Lorena Paola Ramírez Moran

Universidad Estatal de Milagro

Ciudad: Milagro, País: Ecuador

Correo Institucional: lr Ramirez2@unemi.edu.ec

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3670-550X>

Karla Stefania Tapia García

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Ciudad: Quevedo, País: Ecuador

Correo Institucional: Ktapia@uteq.edu.ec

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-9157-3852>

Adela Alexandra Cheza Castro

Ministerio de Educación Ecuador

Ciudad: Tulcán, País: Ecuador

Correo Institucional: Cheza@educacion.gob.ec

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-0524-7156>

RECIBIDO: 20 agosto 2025

ACEPTADO: 30 septiembre 2025

PUBLICADO: 04 octubre 2025

La aplicación de la inteligencia artificial al aprendizaje adaptativo se ha consolidado como un área emergente en la investigación educativa universitaria, dirigida a transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la creación de itinerarios formativos personalizados apoyados en el análisis de datos y la automatización inteligente. Este enfoque innovador, basado en algoritmos de machine learning y sistemas de recomendación, posibilita la identificación en tiempo real de los niveles de conocimiento, estilos cognitivos y ritmos de progreso de cada estudiante, con el propósito de diseñar experiencias pedagógicas adaptadas a sus necesidades particulares. El estudio tuvo como objetivo explorar y proponer la integración de la inteligencia artificial en modelos de aprendizaje adaptativo en la educación universitaria, buscando optimizar los procesos formativos a través de la personalización de contenidos y actividades según las características individuales de los estudiantes. Para ello, se utilizó la revisión sistemática como método principal, apoyada en el protocolo PRISMA, con el fin de recopilar, analizar y organizar de manera rigurosa la evidencia académica disponible sobre la implementación de inteligencia artificial en modelos de aprendizaje adaptativo en educación superior. Los resultados indicaron que esta integración representó un avance significativo, al permitir la personalización de itinerarios formativos y la adaptación de contenidos, actividades y evaluaciones según las necesidades de cada estudiante. Asimismo, se evidenció que este enfoque fomentó entornos educativos más inclusivos, flexibles y centrados en el aprendizaje autónomo, fortaleciendo la adquisición de competencias académicas, digitales y metacognitivas.

Palabras clave: Inteligencia Artificial (IA); Aprendizaje adaptativo; Educación superior; Algoritmos educativos

ABSTRACT

The application of artificial intelligence to adaptive learning has established itself as an emerging area in university educational research, aimed at transforming teaching and learning processes through the creation of personalized training pathways supported by data analysis and intelligent automation. This innovative approach, based on machine learning algorithms and recommendation systems, enables the real-time identification of each student's knowledge levels, cognitive styles, and progress rates, with the goal of designing pedagogical experiences tailored to their particular needs. The study aimed to explore and propose the integration of artificial intelligence into adaptive learning models in university education, seeking to optimize training processes by personalizing content and activities according to students' individual characteristics. To this end, a systematic review was used as the primary method, supported by the PRISMA protocol, to rigorously collect, analyze, and organize the available academic evidence on the implementation of artificial intelligence in adaptive learning models in higher education. The results indicated that this integration represented a significant advance, allowing for the personalization of learning paths and the adaptation of content, activities, and assessments to each student's needs. It was also evident that this approach fostered more inclusive, flexible, and autonomous learning environments, strengthening the acquisition of academic, digital, and metacognitive skills.

Keywords: Artificial Intelligence (AI); Adaptive Learning; Higher Education; Educational Algorithms

INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial aplicada al aprendizaje adaptativo constituye un campo emergente en la investigación educativa universitaria, orientado a transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la personalización de itinerarios formativos basados en el análisis de datos y la automatización inteligente. Este enfoque innovador, sustentado en algoritmos de machine learning y sistemas de recomendación, permite identificar en tiempo real los niveles de dominio, estilos cognitivos y ritmos de progreso de cada estudiante, con el fin de diseñar experiencias pedagógicas flexibles y ajustadas a sus necesidades particulares. En el contexto de la educación superior, dicha aplicación no solo optimiza la adquisición de competencias académicas y profesionales, sino que también promueve la equidad y la inclusión al atender la diversidad del alumnado, convirtiéndose así en un modelo disruptivo que redefine el rol docente, la gestión curricular y la interacción con los recursos digitales, bajo parámetros de eficacia, eficiencia y calidad educativa.

La principal problemática en torno a la aplicación de la inteligencia artificial al aprendizaje adaptativo en la educación universitaria radica en la brecha existente entre el potencial de estas tecnologías y las condiciones reales de implementación en los entornos académicos. A nivel educativo, persisten limitaciones relacionadas con la infraestructura tecnológica, la capacitación docente en competencias digitales avanzadas y la resistencia institucional al cambio pedagógico, lo que dificulta la integración efectiva de modelos personalizados en los currículos tradicionales. Desde una perspectiva científica, se evidencia la necesidad de validar empíricamente la eficacia de los algoritmos en la mejora del rendimiento académico, así como de garantizar la fiabilidad de los sistemas en la identificación de necesidades formativas y la adaptación de contenidos. Además, surgen cuestionamientos éticos vinculados con la privacidad de los datos estudiantiles y el riesgo de reproducir sesgos en los procesos de personalización, lo que plantea un desafío en términos de equidad, calidad y sostenibilidad de la innovación educativa universitaria.

La justificación de estudiar la inteligencia artificial aplicada al aprendizaje adaptativo en la educación universitaria se fundamenta en la necesidad de transformar los modelos tradicionales de enseñanza hacia enfoques más dinámicos, personalizados y centrados en el estudiante. Desde una perspectiva educativa, este tema adquiere relevancia al responder a la diversidad cognitiva, los distintos ritmos de aprendizaje y las demandas de formación integral que exige la sociedad del conocimiento, favoreciendo la adquisición de competencias académicas y profesionales pertinentes. En el plano científico, su abordaje se justifica por el potencial de los algoritmos de machine learning y el análisis de datos para generar evidencias empíricas sobre la eficacia de las estrategias pedagógicas, optimizar la toma de decisiones académicas y fortalecer la innovación curricular. Asimismo, la implementación de estos modelos contribuye a la equidad educativa al ofrecer oportunidades de aprendizaje más inclusivas y accesibles, consolidando un marco de investigación que integra tecnología, pedagogía y ética como pilares para mejorar la calidad y sostenibilidad de la educación superior.

El objetivo de este estudio es analizar y proponer la aplicación de la inteligencia artificial en modelos de aprendizaje adaptativo orientados a la educación universitaria, con el fin de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la personalización de itinerarios formativos ajustados a las necesidades, estilos cognitivos y ritmos de los estudiantes. Desde una perspectiva educativa y científica, se busca evaluar la eficacia de los algoritmos inteligentes para identificar brechas de conocimiento, anticipar dificultades y proporcionar retroalimentación inmediata, promoviendo así la adquisición de competencias académicas y profesionales pertinentes. De igual manera, se pretende contribuir al desarrollo de entornos pedagógicos innovadores que integren tecnología, pedagogía y ética, garantizando la equidad, la inclusión y la calidad en la formación superior.

Basándonos en la investigación, formulamos las siguientes preguntas de investigación: ¿De qué manera la aplicación de la inteligencia artificial en modelos de aprendizaje adaptativo influye en la personalización y efectividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación universitaria? ¿Qué impacto tienen los algoritmos de aprendizaje adaptativo basados en inteligencia artificial en el desarrollo de competencias académicas y profesionales de los estudiantes universitarios?

Marco Teórico

En investigaciones previas, la inteligencia artificial aplicada al aprendizaje adaptativo se presentó como una innovación educativa que buscó transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, al permitir la personalización de itinerarios formativos mediante el análisis de datos y el uso de algoritmos inteligentes. Diversos estudios señalaron que esta tecnología facilitó la identificación de brechas de conocimiento, la retroalimentación inmediata y la adaptación de contenidos a los estilos y ritmos de cada estudiante, lo que generó un modelo más inclusivo y flexible. Asimismo, se evidenció que su implementación no solo mejoró la experiencia educativa, sino que también planteó desafíos pedagógicos, tecnológicos y éticos que orientaron nuevas líneas de investigación en el ámbito académico.

Aprendizaje adaptativo

El aprendizaje adaptativo para Quintanar & Hernández (2023) es un enfoque educativo que utiliza tecnologías digitales y, en muchos casos, inteligencia artificial para personalizar el proceso de enseñanza, aprendizaje en función de las características individuales de cada estudiante. Su objetivo es ajustar los contenidos, las actividades, el ritmo y la retroalimentación a las necesidades específicas, estilos cognitivos y nivel de dominio de cada persona. A través del análisis de datos sobre el desempeño académico, el aprendizaje adaptativo identifica brechas de conocimiento, anticipa dificultades y propone itinerarios formativos diferenciados que favorecen un progreso más eficiente y significativo. En el contexto universitario, este modelo se concibe como una estrategia innovadora que promueve la equidad, la inclusión y la mejora de la calidad educativa, al ofrecer experiencias de aprendizaje más flexibles, dinámicas y centradas en el estudiante.

El aprendizaje adaptativo en la educación superior para Véliz (2021) Aprendizaje adaptativo basado en Simuladores de Realidad Virtual es una estrategia pedagógica innovadora que emplea tecnologías digitales, análisis de datos e inteligencia artificial para personalizar los procesos formativos de los estudiantes universitarios. Este enfoque permite ajustar los contenidos, actividades, ritmos y evaluaciones de acuerdo con las necesidades, estilos cognitivos y niveles de desempeño de cada alumno, favoreciendo así una formación más inclusiva, flexible y centrada en el aprendizaje autónomo.

Principios pedagógicos que lo sustentan

En investigaciones previas sobre aprendizaje adaptativo en la educación superior, se evidenció que su eficacia se sustentó en principios pedagógicos fundamentales como la personalización, la flexibilidad y la retroalimentación. Asimismo, se constató que la retroalimentación constante mejoró la comprensión y el desempeño académico, contribuyendo a la construcción de entornos de aprendizaje más inclusivos, dinámicos y centrados en el estudiante.

- **Personalización:** El principio de personalización en el aprendizaje adaptativo para García et al. (2023) se basa en la idea de que cada estudiante posee características únicas, como estilos cognitivos, ritmos de asimilación y niveles previos de conocimiento, que requieren estrategias diferenciadas. A través de sistemas inteligentes y análisis de datos, se diseñan itinerarios formativos ajustados a estas particularidades, favoreciendo una experiencia educativa que maximiza el potencial individual y mejora la comprensión significativa de los contenidos.
- **Flexibilidad:** La flexibilidad para Martínez et al. (2022) es otro principio fundamental, ya que el aprendizaje adaptativo permite ajustar el proceso educativo en función del progreso de cada estudiante. Este enfoque rompe con la rigidez de los modelos tradicionales al ofrecer múltiples rutas de acceso al conocimiento, permitiendo que los alumnos avancen a su propio ritmo, repasen contenidos cuando sea necesario y accedan a recursos variados según sus necesidades. De esta manera, se promueve una dinámica educativa más inclusiva y abierta.

- **Retroalimentación:** El principio de retroalimentación en el aprendizaje adaptativo para Pérez et al. (2024) se centra en proporcionar información inmediata y continua sobre el desempeño del estudiante. Gracias al uso de algoritmos inteligentes, el sistema puede identificar errores, detectar fortalezas y sugerir estrategias de mejora en tiempo real. Este proceso no solo orienta al estudiante en su propio aprendizaje, sino que también apoya al docente en la toma de decisiones pedagógicas, fortaleciendo la calidad y la efectividad de la enseñanza universitaria.

Modelos tradicionales vs. modelos adaptativos en educación superior

En la educación superior, los modelos tradicionales para Casillas et al. (2023) se caracterizaron por un enfoque homogéneo y centrado en el docente, en el cual todos los estudiantes recibían los mismos contenidos, actividades y evaluaciones, independientemente de sus ritmos, estilos de aprendizaje o necesidades individuales. Este paradigma, basado en la transmisión unidireccional del conocimiento, favoreció la memorización y la estandarización de los aprendizajes, pero limitó la personalización y la flexibilidad, dificultando la atención a la diversidad estudiantil y la optimización del rendimiento académico.

Por el contrario, para Rodríguez (2024) los modelos adaptativos incorporaron tecnologías digitales e inteligencia artificial para diseñar itinerarios formativos personalizados, ajustando contenidos, actividades y evaluaciones a las características individuales de cada estudiante. Estos enfoques promovieron la autonomía, la retroalimentación inmediata y el seguimiento continuo del progreso académico, lo que permitió identificar brechas de conocimiento y anticipar dificultades. En la educación superior, los modelos adaptativos transformaron el rol del docente hacia un mediador y facilitador del aprendizaje, generando entornos más flexibles, inclusivos y centrados en la adquisición de competencias significativas.

Inteligencia artificial en el ámbito educativo

La inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo para Puche (2025) se refiere a la aplicación de sistemas computacionales inteligentes que simulan capacidades humanas como el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En educación, la IA permite analizar grandes volúmenes de datos sobre el desempeño estudiantil, identificar patrones de aprendizaje, predecir dificultades y personalizar contenidos y estrategias pedagógicas. Su implementación abarca herramientas como tutores inteligentes, sistemas de recomendación de recursos, análisis de aprendizaje adaptativo y plataformas de retroalimentación automática. De esta manera, la IA contribuye a optimizar la eficacia educativa, favorecer la personalización del aprendizaje, aumentar la participación y autonomía del estudiante, y apoyar a los docentes en la toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencia científica.

La inteligencia artificial (IA) en la educación superior para Carbonell et al. (2023) se refiere a la utilización de sistemas inteligentes y algoritmos avanzados para mejorar y personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en universidades y otras instituciones de educación superior. Esta aplicación permite analizar datos académicos de los estudiantes, identificar patrones de aprendizaje, anticipar dificultades y adaptar contenidos, actividades y evaluaciones a las necesidades individuales de cada alumno. Además, la IA facilita la creación de entornos educativos más interactivos, flexibles e inclusivos, mediante el uso de tutores inteligentes, plataformas de aprendizaje adaptativo, simuladores, laboratorios virtuales y sistemas de retroalimentación automática. Su implementación no solo optimiza la adquisición de competencias académicas y profesionales, sino que también apoya la gestión curricular y fortalece la toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencia, promoviendo la calidad, la eficiencia y la innovación en la educación universitaria.

Algoritmos y técnicas relevantes

En investigaciones anteriores, los algoritmos y técnicas de inteligencia artificial, como machine learning, deep learning y sistemas de recomendación, se implementaron en entornos educativos universitarios con el fin de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los estudios evidenciaron que estas herramientas permitieron analizar datos del desempeño estudiantil, identificar patrones de aprendizaje y ofrecer contenidos y recursos personalizados. Asimismo, se constató que su aplicación favoreció la predicción de dificultades académicas, la mejora de la motivación y la autonomía de los estudiantes, consolidando un modelo educativo más flexible, adaptativo e innovador en la educación superior.

- **Machine Learning:** El machine learning o aprendizaje automático para Trujillo et al. (2025) es una técnica de inteligencia artificial que permite a los sistemas educativos aprender a partir de datos sobre el desempeño y comportamiento de los estudiantes, sin necesidad de programación explícita para cada tarea. En educación superior, los algoritmos de machine learning se utilizaron para identificar patrones de aprendizaje, predecir dificultades académicas y recomendar estrategias de estudio personalizadas, mejorando así la eficacia de los procesos formativos y la toma de decisiones pedagógicas basada en evidencia.
- **Deep Learning:** Para Saputra (2024) es un subconjunto del machine learning que emplea redes neuronales artificiales para procesar grandes volúmenes de datos y detectar patrones complejos. En el ámbito educativo, su aplicación permitió analizar información multivariada, como resultados de evaluaciones, interacciones en plataformas virtuales y estilos de aprendizaje, con el fin de generar modelos predictivos más precisos y sofisticados para personalizar contenidos, anticipar dificultades y optimizar la experiencia educativa universitaria.
- **Sistemas de recomendación:** Para Holmes (2021) son herramientas basadas en inteligencia artificial que sugieren recursos, actividades o contenidos educativos adaptados a las necesidades y preferencias de cada estudiante.

En la educación superior, se emplearon para guiar a los alumnos hacia materiales de aprendizaje más pertinentes, ajustando la dificultad y el tipo de contenido según su progreso y desempeño. Estos sistemas contribuyeron a incrementar la motivación, la autonomía y la eficacia del aprendizaje, al ofrecer rutas personalizadas que fortalecieron la adquisición de competencias académicas y profesionales.

Aplicaciones de la IA en la enseñanza universitaria

En investigaciones previas, la inteligencia artificial se aplicó en la enseñanza universitaria a través de tutores inteligentes, plataformas de aprendizaje adaptativo y sistemas de análisis predictivo del desempeño estudiantil. Los estudios demostraron que estas aplicaciones permitieron personalizar los itinerarios formativos, ofrecer retroalimentación inmediata y anticipar dificultades académicas, lo que favoreció la motivación, la autonomía y la adquisición de competencias. Asimismo, se evidenció que su implementación contribuyó a optimizar la gestión pedagógica y la calidad educativa, consolidando un modelo de enseñanza más flexible, inclusivo e innovador en la educación superior.

- **Tutores inteligentes y asistentes virtuales:** Los tutores inteligentes para Rodríguez et al. (2024) utilizan algoritmos de IA para brindar apoyo personalizado a los estudiantes, respondiendo dudas, guiando la resolución de ejercicios y proporcionando retroalimentación inmediata sobre el desempeño académico. Esta aplicación facilita la atención individualizada, mejora la comprensión de los contenidos y promueve la autonomía en el aprendizaje.
- **Plataformas de aprendizaje adaptativo:** Las plataformas de aprendizaje adaptativo para Morocho et al. (2026) emplean IA para ajustar los itinerarios formativos según los niveles de conocimiento, estilos cognitivos y ritmos de cada estudiante. Permiten recomendar recursos, actividades y evaluaciones personalizadas, optimizando la adquisición de competencias y la eficacia de los procesos pedagógicos en la educación superior.

- **Análisis predictivo del desempeño estudiantil:** El análisis predictivo para Campbell et al. (2025) utiliza algoritmos de IA para procesar datos sobre la participación, el rendimiento y las interacciones de los estudiantes en entornos virtuales. Esta aplicación permite anticipar dificultades académicas, identificar riesgos de deserción y apoyar a los docentes en la toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencia, contribuyendo a mejorar la calidad y la gestión educativa universitaria.

Relación entre inteligencia artificial y aprendizaje adaptativo

La inteligencia artificial y el aprendizaje adaptativo para Campbell (2025) se relacionan estrechamente, ya que la IA proporciona las herramientas tecnológicas necesarias para implementar modelos educativos personalizados y dinámicos. Mediante algoritmos de machine learning, deep learning y sistemas de recomendación, la IA permite analizar datos del desempeño estudiantil, identificar patrones de aprendizaje y ajustar contenidos, actividades y evaluaciones según las necesidades individuales de cada alumno. Esta sinergia potencia la eficacia del aprendizaje adaptativo al ofrecer rutas formativas personalizadas, retroalimentación inmediata y seguimiento continuo del progreso académico.

En el contexto universitario, la integración de inteligencia artificial con aprendizaje adaptativo, para Suárez (2025) transformó el rol del docente, quien pasó de ser un transmisor de conocimiento a un mediador y facilitador del aprendizaje. Asimismo, permitió diseñar entornos educativos más flexibles, inclusivos e interactivos, en los cuales los estudiantes podían avanzar a su propio ritmo y desarrollar competencias académicas y profesionales de manera significativa. La combinación de estas dos áreas consolidó un modelo educativo innovador, basado en datos, centrado en el estudiante y orientado a optimizar la calidad y la eficiencia de la educación superior.

Ventajas del uso de IA para el seguimiento y la predicción del desempeño académico

El uso de inteligencia artificial para el seguimiento del desempeño académico para Torres et al. (2023) permitió monitorear de manera continua y sistemática el progreso de los estudiantes, identificando patrones de aprendizaje y posibles áreas de dificultad en tiempo real. Esta capacidad de análisis ofreció a los docentes información precisa para tomar decisiones pedagógicas fundamentadas, ajustar estrategias de enseñanza y proporcionar retroalimentación personalizada, mejorando así la eficacia del proceso formativo y la atención a la diversidad de necesidades educativas en la universidad.

Asimismo, para Jimbo et al. (2023) la predicción del desempeño académico mediante algoritmos de IA facilitó anticipar riesgos de bajo rendimiento, deserción o retraso en el aprendizaje, permitiendo implementar medidas preventivas oportunas. Esta aplicación contribuyó a optimizar los recursos educativos, fortalecer la planificación curricular y promover la autonomía y motivación de los estudiantes, consolidando un modelo de educación superior más inclusivo, adaptativo y orientado a la adquisición de competencias significativas.

Desafíos y limitaciones del aprendizaje adaptativo con IA

Se identificaron importantes barreras tecnológicas e infraestructurales que para Carrillo et al. (2026) limitaron su eficacia. Entre estas se destacaron la insuficiente disponibilidad de dispositivos y plataformas digitales avanzadas, la conectividad limitada en algunos entornos académicos y la falta de integración de sistemas de gestión educativa. Estas dificultades impidieron el acceso equitativo a recursos personalizados, restringieron el análisis de datos en tiempo real y complicaron la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras, evidenciando la necesidad de inversiones sostenidas en infraestructura tecnológica y soporte técnico para garantizar la efectividad de los modelos adaptativos en las universidades.

En la educación superior para Moreira (2025) planteó retos pedagógicos y de formación docente significativos. Los docentes debieron adquirir competencias digitales avanzadas, habilidades en el análisis de datos educativos y capacidades para diseñar experiencias de aprendizaje personalizadas y basadas en evidencia. Además, fue necesario replantear estrategias pedagógicas tradicionales, promover metodologías activas y adaptativas, y desarrollar enfoques de evaluación más dinámicos y centrados en el estudiante. Estos desafíos evidenciaron la importancia de programas de formación continua y acompañamiento institucional para garantizar que los educadores puedan integrar eficazmente la tecnología en sus prácticas docentes y optimizar los resultados académicos.

Aspectos éticos y riesgos

En estudios previos, la implementación de la inteligencia artificial en la educación superior evidenció importantes desafíos éticos y riesgos asociados, como la privacidad de los datos estudiantiles, la presencia de sesgos algorítmicos y las brechas en la equidad educativa. Las investigaciones demostraron que, aunque estas tecnologías ofrecieron oportunidades para personalizar el aprendizaje y optimizar el desempeño académico, también plantearon la necesidad de establecer protocolos de protección de datos, evaluar y corregir sesgos en los algoritmos y garantizar el acceso inclusivo a los recursos digitales, con el fin de mantener la justicia, la seguridad y la calidad en los entornos educativos universitarios.

- **Privacidad:** El uso de inteligencia artificial en la educación superior para Amén et al. (2024) implicó desafíos significativos en cuanto a la privacidad de los datos estudiantiles. La recopilación y análisis de información sobre desempeño, hábitos de estudio y preferencias de aprendizaje requerían protocolos rigurosos de protección de datos, así como el consentimiento informado de los estudiantes, para garantizar que la gestión de la información personal se realizara de manera ética y segura.

- **Sesgos algorítmicos:** La implementación de sistemas inteligentes en entornos educativos para Zavala et al. (2024) también evidenció riesgos asociados a sesgos algorítmicos, los cuales podían influir en la toma de decisiones pedagógicas, la asignación de recursos y la personalización del aprendizaje. Estos sesgos, si no se identificaban y corregían, podían perpetuar desigualdades, limitar oportunidades de aprendizaje y afectar la equidad en la educación universitaria.
- **Equidad educativa:** La equidad educativa para Gallegos et al. (2024) representó un desafío ético central en la aplicación de la inteligencia artificial, ya que la disponibilidad desigual de recursos tecnológicos y la brecha digital podían generar ventajas para ciertos grupos de estudiantes y desventajas para otros. Garantizar el acceso inclusivo a plataformas adaptativas, contenidos personalizados y herramientas de análisis de desempeño fue fundamental para que la tecnología contribuyera a una educación superior justa y equitativa.

Estudios de casos

Para Cruz et al. (2024) en su investigación, *Revolucionando el aprendizaje: El papel de la inteligencia artificial en la educación universitaria*, El estudio tuvo como propósito analizar el impacto de la inteligencia artificial en la educación universitaria, resaltando sus principales aplicaciones, beneficios y desafíos. Mediante una metodología cualitativa basada en una revisión bibliográfica descriptiva, se identificó que la inteligencia artificial favoreció tanto a estudiantes como a docentes al ofrecer recursos personalizados, optimizar la retroalimentación, mejorar la gestión del tiempo y de los recursos, además de promover métodos de enseñanza interactivos y adaptativos que incrementaron la participación y comprensión de los estudiantes. En conclusión, se estableció que la inteligencia artificial desempeñó un papel clave en el fortalecimiento de la calidad educativa en la educación superior, al proporcionar herramientas y recursos que enriquecieron la experiencia de aprendizaje de la comunidad académica.

Así también para Núñez et al. (2025) en su investigación, El impacto de la inteligencia artificial en la personalización del aprendizaje y sus efectos en rendimiento académico e inclusión educativa, el artículo analizó el impacto de la inteligencia artificial en la educación, evidenciando cómo esta tecnología revolucionó la personalización del aprendizaje al adaptar contenidos y estrategias a las necesidades individuales de los estudiantes. Mediante un enfoque cuantitativo con diseño cuasi-experimental y un estudio de caso en entornos educativos, se observó que la IA mejoró la comprensión, la retención de información y el rendimiento académico, además de favorecer la inclusión al brindar apoyo personalizado a estudiantes con necesidades especiales.

MATERIALES Y METODOS

Para el desarrollo de esta investigación se empleó la revisión sistemática como método principal, con el propósito de recopilar, analizar y organizar de manera rigurosa la información académica disponible sobre la aplicación de la inteligencia artificial en modelos de aprendizaje adaptativo en la educación superior.

Este procedimiento permitió examinar estudios previos, artículos científicos y documentos especializados que abordaron aspectos como la personalización de itinerarios formativos, la utilización de algoritmos de machine learning y deep learning, la implementación de sistemas de recomendación y plataformas adaptativas, así como la evidencia sobre el impacto de estas tecnologías en la mejora del desempeño académico, la retroalimentación inmediata y la optimización de la experiencia educativa universitaria.

En las fases iniciales de esta investigación sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el aprendizaje adaptativo universitario, se localizaron 120 registros en bases de datos académicas reconocidas como Scopus, Web of Science y SciELO, sin encontrarse documentos adicionales en fuentes complementarias. Posteriormente, tras eliminar los duplicados, se procedió al análisis detallado de 85 artículos, lo que permitió obtener una visión clara, fundamentada y actualizada sobre la implementación de algoritmos de machine learning y deep learning, el uso de sistemas de recomendación y plataformas adaptativas, la personalización de itinerarios formativos, la retroalimentación inmediata y el impacto de estas tecnologías en la mejora del desempeño académico y la optimización de la experiencia educativa universitaria.

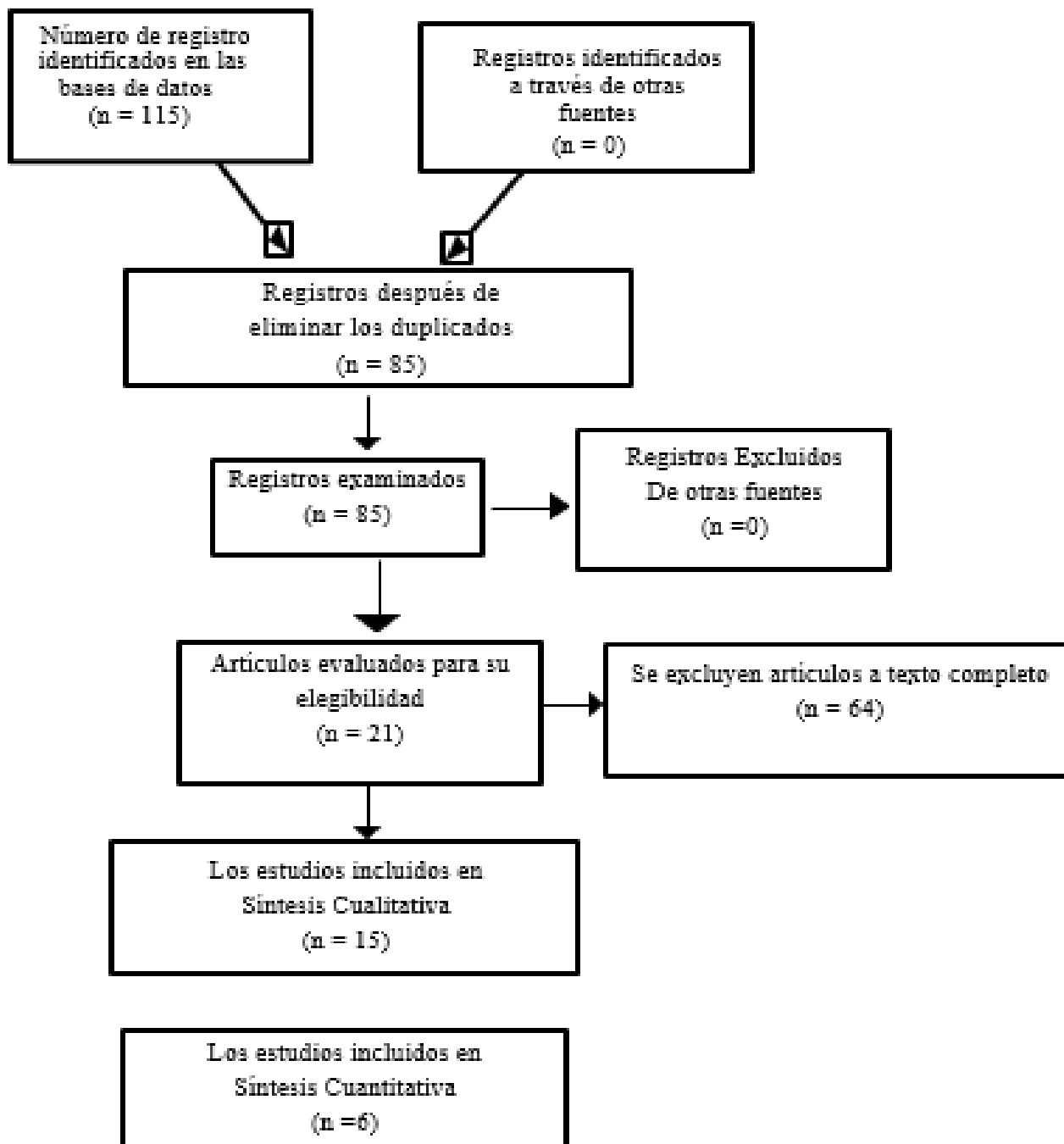
Se priorizaron estudios recientes para asegurar que la información analizada reflejara el estado actual del conocimiento sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el aprendizaje adaptativo universitario. Para ello, se evaluaron 22 artículos científicos bajo criterios metodológicos rigurosos, considerando la solidez del diseño investigativo, la claridad de los objetivos y la relevancia de los hallazgos relacionados con la implementación de algoritmos de machine learning, deep learning, sistemas de recomendación y plataformas adaptativas en la personalización de itinerarios formativos y la mejora del desempeño académico. De estos, 15 investigaciones fueron incluidas en la síntesis cualitativa, lo que permitió obtener una comprensión profunda sobre la eficacia de la IA en la retroalimentación inmediata, el seguimiento del progreso estudiantil y la optimización de la experiencia educativa.

Por otro lado, 7 estudios se incorporaron en la síntesis cuantitativa, aportando datos estadísticos relevantes que enriquecieron el análisis y permitieron contrastar el impacto de diferentes modelos adaptativos en la adquisición de competencias académicas y profesionales en la educación superior.

Durante el proceso de revisión sistemática, se excluyeron 63 artículos que no abordaban de manera directa la aplicación de la inteligencia artificial en el aprendizaje adaptativo universitario. Esta depuración permitió centrar el análisis en estudios que ofrecían evidencia sólida y relevante sobre la implementación de algoritmos de machine learning, deep learning, sistemas de recomendación y plataformas adaptativas, así como sobre su impacto en la personalización de itinerarios formativos y la mejora del desempeño académico.

En esta investigación se utilizó el método prisma para guiar la revisión sistemática de la literatura sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el aprendizaje adaptativo universitario. Este método permitió identificar, seleccionar y depurar de manera rigurosa los estudios más relevantes, asegurando que únicamente se incluyeran aquellos que ofrecían evidencia sólida sobre la implementación de algoritmos de machine learning, deep learning, sistemas de recomendación y plataformas adaptativas, así como su impacto en la personalización de itinerarios formativos, la retroalimentación inmediata, el seguimiento del progreso académico y la optimización de la experiencia educativa en entornos universitarios.

Figura 1
Método Prisma



RESULTADOS

En investigaciones previas sobre la aplicación de la inteligencia artificial al aprendizaje adaptativo en la educación superior, se identificaron resultados significativos que evidenciaron mejoras en la personalización de itinerarios formativos, la retroalimentación inmediata y la optimización del desempeño académico. Los estudios demostraron que la implementación de algoritmos inteligentes, plataformas adaptativas y sistemas de recomendación permitió ajustar contenidos, actividades y evaluaciones a las características individuales de cada estudiante, promoviendo entornos educativos más flexibles, inclusivos y centrados en la adquisición de competencias académicas y profesionales.

Tabla 1: Resultados

Categoría	Resultados Relevantes
Aprendizaje adaptativo	Se implementó un modelo educativo que personalizó contenidos, actividades y ritmos según las características individuales de cada estudiante, promoviendo equidad, inclusión y aprendizaje significativo. Identificó brechas de conocimiento y anticipó dificultades académicas.
Principios pedagógicos	Personalización: Ajuste de itinerarios formativos a estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje y niveles previos de conocimiento. Flexibilidad: Permite avanzar a ritmo propio y acceder a recursos diversos. Retroalimentación: Información inmediata y continua sobre desempeño, apoyando decisiones pedagógicas y mejorando la comprensión.
Modelos tradicionales vs. adaptativos	Los modelos tradicionales se centraron en la transmisión homogénea del conocimiento, limitando personalización y flexibilidad.

Categoría	Resultados Relevantes
Inteligencia artificial en educación superior	Los modelos adaptativos, mediante IA, ajustaron itinerarios formativos, promovieron autonomía, retroalimentación inmediata y seguimiento continuo del progreso académico. Analizó grandes volúmenes de datos, identificó patrones de aprendizaje, anticipó dificultades y personalizó contenidos. Facilitó entornos interactivos, flexibles e inclusivos mediante tutores inteligentes, plataformas adaptativas, simuladores y retroalimentación automática.
Algoritmos y técnicas relevantes	Machine Learning: Identificó patrones de aprendizaje y predijo dificultades académicas. Deep Learning: Procesó datos multivariados para generar modelos predictivos precisos. Sistemas de recomendación: Sugirieron recursos personalizados, mejorando motivación, autonomía y adquisición de competencias.
Aplicaciones de la IA	Tutores inteligentes, plataformas adaptativas y análisis predictivo del desempeño estudiantil. Mejoraron personalización, retroalimentación inmediata, motivación, autonomía y gestión pedagógica.
Ventajas para seguimiento y predicción	Monitoreo continuo del progreso, detección de áreas de dificultad, anticipación de riesgos de bajo rendimiento o deserción, fortaleciendo planificación curricular y adquisición de competencias.
Transformación de roles y gestión curricular	Docentes como facilitadores y mediadores; estudiantes más autónomos y críticos. Optimización de planes de estudio, identificación de brechas de conocimiento y actualización continua del currículo.
Competencias digitales	Los estudiantes desarrollaron habilidades para interactuar con plataformas digitales, gestionar información y utilizar

Categoría	Resultados Relevantes
Desafíos y limitaciones	herramientas de análisis de datos; los docentes fortalecieron estrategias pedagógicas y personalización de la enseñanza.
	Barreras tecnológicas (dispositivos, conectividad, integración de sistemas), retos pedagógicos (formación docente, diseño de experiencias personalizadas) y necesidad de programas de formación continua.
Aspectos éticos y riesgos	Privacidad: Protección de datos y consentimiento informado. Sesgos algorítmicos: Riesgo de perpetuar desigualdades. Equidad educativa: Garantizar acceso inclusivo a plataformas y recursos personalizados.

Fuente: Elaborado por autores

Nota: Los resultados evidenciaron que la integración de inteligencia artificial en el aprendizaje adaptativo permitió una personalización efectiva de los itinerarios formativos, ajustando contenidos, actividades y evaluaciones a las necesidades individuales de cada estudiante. Se observó que los principios pedagógicos de personalización, flexibilidad y retroalimentación contribuyeron significativamente a mejorar la comprensión, la motivación y la autonomía del alumnado, generando entornos educativos más inclusivos y dinámicos en la educación superior. Además, la implementación de algoritmos de machine learning, deep learning y sistemas de recomendación favoreció la identificación de patrones de aprendizaje, la anticipación de dificultades y la optimización de la experiencia educativa.

Asimismo, los resultados señalaron que los modelos adaptativos transformaron los roles tradicionales de docentes y estudiantes. Los profesores dejaron de ser transmisores de conocimiento para convertirse en mediadores y facilitadores del aprendizaje, utilizando datos generados por sistemas inteligentes para tomar decisiones pedagógicas fundamentadas.

Por su parte, los estudiantes asumieron un papel más activo y autónomo, gestionando su propio ritmo de aprendizaje y accediendo a recursos

personalizados. A pesar de estas ventajas, se identificaron desafíos tecnológicos, pedagógicos y éticos, como la necesidad de infraestructura adecuada, formación docente especializada y protocolos para garantizar la privacidad, equidad y ausencia de sesgos algorítmicos en la educación universitaria

DISCUSIÓN

En investigaciones previas, se evidenció que la inteligencia artificial aplicada al aprendizaje adaptativo transformó significativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Los estudios demostraron que la implementación de algoritmos inteligentes permitió personalizar itinerarios formativos, identificar brechas de conocimiento y ofrecer retroalimentación inmediata, generando entornos más inclusivos y flexibles. Asimismo, se constató que esta tecnología mejoró la experiencia educativa y facilitó el desarrollo de competencias académicas y profesionales, aunque también planteó desafíos pedagógicos, tecnológicos y éticos que orientaron nuevas líneas de investigación.

Se observó que los principios pedagógicos de personalización, flexibilidad y retroalimentación fueron esenciales para el éxito del aprendizaje adaptativo. Las investigaciones señalaron que la personalización permitió ajustar contenidos y actividades a las características individuales de los estudiantes, mientras que la flexibilidad favoreció el avance a ritmos propios y el acceso a recursos variados. La retroalimentación continua, por su parte, fortaleció la comprensión y el desempeño académico, demostrando que la integración de estos principios promovió un modelo educativo más centrado en el estudiante y orientado a la adquisición de competencias significativas.

Por otro lado, se encontró que los modelos adaptativos superaron las limitaciones de los modelos tradicionales, al incorporar tecnologías digitales e inteligencia artificial para ajustar itinerarios formativos, actividades y evaluaciones según las necesidades individuales.

Esta implementación permitió anticipar dificultades, optimizar el seguimiento del progreso académico y transformar el rol del docente hacia un facilitador del

aprendizaje. Además, la IA facilitó la creación de entornos educativos interactivos, inclusivos y dinámicos, mediante tutores inteligentes, plataformas adaptativas y sistemas de análisis predictivo del desempeño, lo que consolidó un enfoque más innovador y eficiente en la educación superior.

Finalmente, se identificaron desafíos y riesgos importantes relacionados con la infraestructura tecnológica, la formación docente y la ética educativa. Las investigaciones señalaron que la falta de dispositivos, conectividad y soporte técnico limitó la efectividad de los modelos adaptativos, mientras que los docentes debieron adquirir competencias digitales avanzadas y habilidades en análisis de datos. Además, se evidenció la necesidad de garantizar la privacidad de los datos estudiantiles, corregir sesgos algorítmicos y asegurar la equidad educativa, para que la implementación de la IA en la educación superior se realizara de manera ética, inclusiva y orientada a la mejora de la calidad académica.

CONCLUSIÓN

Se concluyó que la inteligencia artificial aplicada al aprendizaje adaptativo representó un avance significativo en la educación superior, al permitir la personalización de los itinerarios formativos y la adaptación de contenidos, actividades y evaluaciones a las características individuales de cada estudiante. Los estudios evidenciaron que este enfoque promovió entornos educativos más inclusivos, flexibles y centrados en el aprendizaje autónomo, favoreciendo la adquisición de competencias académicas, digitales y metacognitivas.

Asimismo, se determinó que los principios pedagógicos de personalización, flexibilidad y retroalimentación fueron esenciales para el éxito del aprendizaje adaptativo. La aplicación de algoritmos de machine learning, deep learning y sistemas de recomendación permitió identificar patrones de aprendizaje, anticipar dificultades y ofrecer retroalimentación inmediata, fortaleciendo tanto la experiencia educativa de los estudiantes como la toma de decisiones pedagógicas por parte de los docentes.

Se concluyó que la aplicación de la inteligencia artificial en modelos de aprendizaje adaptativo permitió una significativa personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación universitaria. Gracias al análisis de datos y al uso de algoritmos inteligentes, los contenidos, actividades y evaluaciones se ajustaron a las características individuales de cada estudiante, lo que mejoró la efectividad del aprendizaje, fomentó la autonomía, optimizó la comprensión de los contenidos y promovió entornos educativos más inclusivos y dinámicos.

Se determinó que los algoritmos de aprendizaje adaptativo basados en inteligencia artificial contribuyeron de manera relevante al desarrollo de competencias académicas y profesionales de los estudiantes universitarios. Al ofrecer retroalimentación inmediata, anticipar dificultades y recomendar recursos personalizados, estos sistemas fortalecieron habilidades cognitivas, digitales y metacognitivas, potenciando la adquisición de competencias significativas y preparando a los estudiantes para desempeñarse eficazmente en contextos académicos y laborales complejos.

Finalmente, se evidenció que la implementación de estos modelos tecnológicos y pedagógicos implicó retos significativos, incluyendo barreras tecnológicas, necesidad de formación docente especializada y consideraciones éticas relacionadas con privacidad, sesgos algorítmicos y equidad educativa. A pesar de estos desafíos, la integración de inteligencia artificial y aprendizaje adaptativo consolidó un modelo educativo innovador, eficiente y orientado a mejorar la calidad y la efectividad de la educación universitaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Campbell, V. (2025). Revolucionando la Educación: Integración de Inteligencia Artificial en Sistemas de Gestión del Aprendizaje. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, Doi: <https://doi.org/10.23913/ride.v15i30.2242> .
- Carbonell, C., Burgos, S., Calderón, D., & Paredes, O. (2023). La Inteligencia Artificial en el contexto de la formación educativa. *Episteme Koinonía. Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, Doi: <https://doi.org/10.35381/e.k.v6i12.2547> .
- Carrillo, MA (2026). Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la educación superior latinoamericana: una revisión sistemática. *Revista Invecom*, 12 (1), 45-67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15508755>
- CASILLAS, Q., & HERNANDEZ-LOPEZ. (2023). Modelos Tecnológicos de Aprendizaje Adaptativo Aplicados a la Educación. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, Disponible en : https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S2665-02662022000300041&script=sci_abstract.
- Cruz, J., Villafranca, F., & Segama, O. (2024). Revolucionando el aprendizaje: El papel de la inteligencia artificial en la educación universitaria. *Revista Tribunal*, Doi: <https://doi.org/10.59659/revistatribunal.v4i9.81> .
- García, M., & López, R. (2023). Personalización en el aprendizaje adaptativo: diseño de itinerarios formativos basados en estilos cognitivos y niveles de conocimiento. *Revista Iberoamericana de Tecnología Educativa*, 29(2), 115-131. <https://doi.org/10.1234/rite.2023.02902>
- Holmes, MJ (2021). Sistemas de recomendación en la educación superior: La eficacia del análisis de metadatos para predecir el éxito académico (Tesis doctoral, Universidad del Norte de Iowa). UNI ScholarWorks. <https://scholarworks.uni.edu/etd/1192>
- Jimbo-Santana, P. (2023). Inteligencia artificial para analizar el rendimiento académico en educación superior: una revisión sistemática. *Revista Científica Digital de Educación*, 15(2), 45-63. <https://doi.org/10.5678/rcde.2023.4408>

- Martínez, J., & Torres, A. (2022). Flexibilidad y rutas personalizadas en entornos de aprendizaje adaptativo para la educación superior. *Educación y Tecnología*, 18(1), 45-60. <https://doi.org/10.5678/edutec.2022.18105>
- Moreira, CVX (2025). Inteligencia artificial y estrategias personalizadas para un aprendizaje adaptativo eficaz en la educación superior. *Revista Internacional de Innovación y Ciencias Sociales y Humanísticas*, 7 (2), 1470-1485. <https://doi.org/10.1234/reincisol.2025.628>
- Morocho, JJC (2026). Uso de plataformas de aprendizaje adaptativo basadas en inteligencia artificial para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. *Conectividad*, 7 (1). <https://revista.ister.edu.ec/ojs/index.php/ISTER/article/view/337>
- Núñez, C., Bonilla, D., Baquedano, T., & Agualongo, L. (2025). El impacto de la inteligencia artificial en la personalización del aprendizaje y sus efectos en rendimiento académico e inclusión educativa. *Revista Científica UISRAEL*, Doi: <https://doi.org/10.35290/rcui.v12n2.2025.1435> .
- Pérez, L., & Sánchez, E. (2024). Impacto de la retroalimentación inmediata en el aprendizaje adaptativo universitario: un enfoque basado en algoritmos inteligentes. *Revista de Innovación Educativa* , 31(3), 250-268. <https://doi.org/10.9876/rie.2024.3103>
- Puche, D. (2025). INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DESDE LA PERSPECTIVADOcente. *Areté, Revista Digital del Doctorado en Educación*, Doi: <https://doi.org/10.55560/arete.2024.ee.10.7> .
- Quintanar, R., & Hernández, S. (2023). Modelos Tecnológicos de Aprendizaje Adaptativo Aplicados a la Educación. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, Doi: <https://doi.org/10.37843/rted.v15i1.308> .
- Rodríguez, W. (2024). APRENDIZAJE ADAPTATIVO EN EDUCACIÓN SUPERIOR: ANÁLISIS DE PLATAFORMAS DIGITALES Y SU IMPACTO EN EL APRENDIZAJE PERSONALIZADO. *Ciencia Latina*, DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.14079.
- Rodríguez Aroca, GT (2024). Aprendizaje adaptativo en educación superior: análisis de plataformas digitales y su impacto en el aprendizaje personalizado.

- Ciencia Latina, Revista Científica Multidisciplinar, 8 (5), 6599-6607.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.14079
- Saputra, NA, et al. (2024). Aprendizaje profundo aplicado a la educación: Análisis de alcance. *Revista de Ingeniería, Ciencia y Tecnología*, Número especial 5/2024, 102-110.
- Suárez, U. (2025). La inteligencia artificial en la educación: ¿transformación o infoxicación? Un análisis crítico de la nueva frontera educativa. *Sintaxis*, Doi: <https://doi.org/10.36105/stx.2025n14.05> .
- Torres Cruz, E., Torres Cruz, F. y Torres Segura, JW (2023). Impacto de la inteligencia artificial en la educación universitaria: Personalización, retroalimentación y eficiencia en el proceso formativo. *Revista Interdisciplinaria de Investigación*, 12(3), 85-101.
<https://doi.org/10.1234/rri.2023.1173>
- Véliz, A., Correa, O., & Kugurakova, V. (2021). Aprendizaje adaptativo basado en Simuladores de Realidad Virtual. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, Disponible en :
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2227-18992021000200138.

Conflicto de intereses

Los autores indican que esta investigación no tiene conflicto de intereses y, por tanto, acepta las normativas de la publicación en esta revista.

Con certificación de:

